

Physics - Question 81

Original paper page 55; original question and option regions

A body executes simple harmonic motion with an amplitude A . At what displacement, from the mean position, is the potential energy of the body one fourth of its total energy?

సరళ హరాత్మక చలనంలో ఉన్న కణం కంపనపరిమితి A . మాధ్యమిక స్థానానికి ఎంత స్థానభ్రంశం వద్ద దాని స్థితిశక్తి, మొత్తం శక్తిలో నాలుగవ వంతు ఉంటుంది?

Options :

1. ✖ $\frac{A}{4}$

2. ✔ $\frac{A}{2}$

3. ✖ $\frac{3A}{4}$

4. ✖ $3A$

Physics - Question 82

Original paper page 55; original question and option regions

The distance between the centers of moon and earth is D and mass of earth is 81 times the mass of moon. At what distance from the centre of the earth, the gravitational force will be zero?

భూమి, చంద్రుడి కేంద్రాల మధ్య దూరము D . భూమి ద్రవ్యరాశి చంద్రుని ద్రవ్యరాశికి 81 రెట్లు. అయిన, భూమి కేంద్రము నుండి ఎంత దూరములో గురుత్వ బలము శూన్యము అవుతుంది.

Options :

$$\frac{D}{2}$$

1. ✖

Physics - Question 82 (continued)

Original paper page 56; original question and option regions

$$2D$$

$$\frac{2D}{3}$$

$$3$$

$$4D$$

$$\frac{4D}{3}$$

$$3$$

$$9D$$

$$\frac{9D}{10}$$

$$10$$

Physics - Question 83

Original paper page 56; original question and option regions

A bomb of mass 9 kg explodes into two pieces of mass 3 kg and 6 kg . The velocity of mass 3 kg is 16 m/s . The kinetic energy of mass 6 kg in joule is:

9 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక బాంబు 3 kg మరియు 6 kg ద్రవ్యరాశుల గల రెండు ముక్కలగా పేలిపోయింది.

3 kg ద్రవ్యరాశి గల ముక్క వేగం 16 m/s అయిన, 6 kg ద్రవ్యరాశి గల ముక్క గతిజశక్తి జౌలులో _____

Options :

1. ✖ 96

2. ✖ 384

3. ✔ 192

4. ✖ 768

Physics - Question 84

Original paper page 57; original question and option regions

What should be the diameter of a copper wire ($Y = 12 \times 10^{10} \text{ N.m}^{-2}$) of length 5 m to produce the same elongation produced by a 5 m long aluminum wire ($Y = 7 \times 10^{10} \text{ N.m}^{-2}$) of diameter 3 mm with the same 40 kg mass?

పొడవు 5 m వ్యాసము 3 mm గల అల్యూమినియం తీగకు 40 kg ద్రవ్యరాశి తగిలిస్తే తీగ ఎంత సాగుతుందో, అదే 40 kg ద్రవ్యరాశితో అంతే సాగుదల 5 m పొడవుగల రాగి తీగలో ఉండాలంటే రాగి తీగ వ్యాసము ఎంత? రాగి యంగ్ గుణకము- ($Y = 12 \times 10^{10} \text{ N.m}^{-2}$) అల్యూమినియం యంగ్ గుణకము- ($Y = 7 \times 10^{10} \text{ N.m}^{-2}$)

Options :

1. ✖ 1.5 mm

2. ✖ 5 mm

3. ✔ 2.3 mm

4. ✖ 10 mm

Physics - Question 85

Original paper page 57; original question and option regions

A ball is dropped from a spacecraft revolving around the earth at a height of 120 km. What will happen to the ball?

భూమి చుట్టూ 120 km ఎత్తున తిరుగుతున్న అంతరిక్ష వాహనం నుండి ఒక బంతిని జారవిడిచారు. అయిన ఆ బంతికి ఏమి జరుగును ?

Options :

It will continue to move with same speed along the original orbit of spacecraft

1. ✓ కక్ష్యలో తిరుగుతున్న అంతరిక్ష వాహనంతో సమానంగా ఒకే వడితో తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగిస్తుంది.

Physics - Question 85 (continued)

Original paper page 58; original question and option regions

It will move with the same speed tangentially to the original orbit

నిజకక్షకు స్పర్శరేఖీయంగా ఒకే వడితో ప్రయాణించును

It will fall down to the earth gradually

క్రమంగా భూమి మీద పడును

It will go very far in space.

దాలా దూరంగా అంతరిక్షంలోకి పోతుంది

Physics - Question 86

Original paper page 58; original question and option regions

When a moving body collides with a stationary body, of n times its mass, then the amount of kinetic energy transferred to the stationary body is _____

చలనములోనున్న ఒక వస్తువు, విరామములోనున్న n రెట్లు ద్రవ్యరాశి గల వేరొక వస్తువును ఢీ కొంటే, విరామములో ఉండే వస్తువుకు బదిలీ అయ్యే గతిజశక్తి ఎంత?

Options :

1. ✓ $\frac{4n}{(1+n)^2}$

2. ✗ $\frac{n}{(1+n)^2}$

3. ✗ $\frac{n^2}{(1+n)^2}$

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 59; original question and option regions

$$\frac{4n^2}{(1+n)^2}$$

Physics - Question 87

Original paper page 59; original question and option regions

When a helium nucleus covers a circle of radius 0.8 m in 2 seconds, find the value of magnetic field B at the centre of the circle.

ఒక హీలియము కేంద్రకము 2 సెకనుల కాలములో 0.8 m వ్యాసార్థము గల ఒక వృత్తం చుట్టూ ప్రయాణించింది.
అప్పుడు, ఆ వృత్త కేంద్రము వద్ద అయస్కాంత క్షేత్ర బలము విలువ తెలుపుము.

Options :

1. ✖ $\frac{10^{-19}}{\mu_0}$

2. ✔ $\mu_0 \times 10^{-19}$

3. ✖ $2 \mu_0 \times 10^{-10}$

4. ✖ $\frac{2 \times 10^{-19}}{\mu_0}$

A uniform circular disc has radius ' r '. A square portion of diagonal ' r ' is cut from it. The centre of mass of the remaining disc from the centre of disc is

ఒక ఏక రీతి వృత్తాకార పలక వ్యాసార్థము ' r '. కర్ణము ' r ' గల ఒక చతురస్రాకార భాగాన్ని దాని నుండి కత్తిరించారు. పలక మధ్య బిందువు నుండి మిగిలిన పలక ద్రవ్యరాశి కేంద్రము దూరము.

Options :

1. ✓ $\frac{r}{2-4\pi}$

2. ✗ $\frac{r}{3-3\pi}$

3. ✗ $\frac{r}{2-5\pi}$

4. ✗ $\frac{2r}{1-2\pi}$

Physics - Question 89

Original paper page 60; original question and option regions

Water flows through a hose pipe whose internal diameter is 4 cm at a speed of 1 m.s^{-1} . If water has to emerge at a speed of 4 m.s^{-1} , the diameter of the nozzle should be

4 cm వ్యాసము గల నీటి గొట్టము నుండి 1 m.s^{-1} వడితో నీరు ప్రవహించును. 4 m.s^{-1} వడితో నీరు బయటకు ప్రవహించుటకు గొట్టము రంధ్రము వ్యాసము

Options :

1. ✖ 1 cm

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 61; original question and option regions

2 cm

4 cm

0.5 cm

Pick out the longest wavelength from the following types of radiations

ఇచ్చిన వికిరణ రకాలలో అత్యధిక తరంగదైర్ఘ్యము గల దానిని గుర్తింపుము

Options :

visible blue light

1. ✖ దృశ్య నీలము కాంతి

Ultraviolet light

2. ✖ అతినీలలోహిత కాంతి

X- rays

3. ✖ X- కిరణాలు

visible red light

4. ✔ దృశ్య ఎరుపు కాంతి

Physics - Question 91

Original paper page 62; original question and option regions

The ratio of the adiabatic to isothermal elasticities of a triatomic (non - linear) gas is _____

ఒక త్రిపరమాణుక (రేఖీయము కాని) వాయువు యొక్క స్థిరోష్ణక మరియు సమ-ఉష్ణోగ్రత స్థితిస్థాపకాల నిష్పత్తి = _____

Options :

1. ✖ 3 : 4

2. ✖ 1 : 2

3. ✔ 4 : 3

4. ✖ 5 : 3

Physics - Question 92

Original paper page 62; original question and option regions

The terminal velocity ' v ' of a spherical ball of lead of radius ' R ' falling through a viscous liquid varies with ' R ' such that

' R ' వ్యాసార్థము గల ఒక సీసపు గుండు స్నిగ్ధత ద్రవము ద్వారా క్రింద పడుతున్నపుడు దాని తన్యత వేగము ' v ' మరియు ' R ' కి మధ్య సంబంధము

Options :

1. ✖ $\frac{V}{R} = \text{constant}$ $\frac{V}{R} = \text{స్థిరాంకం}$

2. ✖ $VR = \text{constant}$ $VR = \text{స్థిరాంకం}$

Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 63; original question and option regions

$$V = \text{constant}$$

$$V = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_0} \frac{qQ}{r^2}$$

$$\frac{V}{R^2} = \text{constant}$$

$$\frac{V}{R^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0\epsilon_0} \frac{qQ}{r^2}$$

4. ✓

Physics - Question 93

Original paper page 63; original question and option regions

The half-life of a radioactive sample is T . The fraction of the initial mass of the sample that decays in an interval $T/2$ is

రేడియో ధార్మిక మూలము యొక్క అర్థ జీవిత కాలము T . $T/2$ కాలములో దీని తొలి ద్రవ్య రాశిలో ఎంత భాగము విఘటన చెందును

Options :

1. ✓ $\frac{1}{\sqrt{2}}$

2. ✗ $\sqrt{2}$

3. ✗ $\frac{(\sqrt{2}-1)}{\sqrt{2}}$

4. ✗ $\frac{(\sqrt{2}+1)}{\sqrt{2}}$

Physics - Question 94

Original paper page 64; original question and option regions

Taking earth to be a metallic sphere, its capacity will approximately be

భూమిని ఒక లోహముతో చేయబడిన గోళముగా భావిస్తే, దాని కెపాసిటీ విలువ ఉజ్జాయింపుగా

Options :

1. ✖ $6.4 \times 10^6 F$

2. ✖ $700 F$

3. ✔ $700 \mu F$

4. ✖ $700 pF$

Physics - Question 95

Original paper page 64; original question and option regions

A vessel contains mixture of hydrogen and oxygen gasses in the ratio of their masses equal to 1 : 5. The ratio of mean kinetic energies of the two gasses is:

1 : 5 ద్రవ్యరాశుల నిష్పత్తిలో హైడ్రోజన్ మరియు ఆక్సిజన్ వాయువుల మిశ్రమాన్ని ఒక పాత్రలోనికి తీసుకున్నారు. అయిన ఆ రెండు వాయువుల సరాసరి గతిశక్తుల నిష్పత్తి _____

Options :

1. ✖ 1 : 1

2. ✖ 1 : 16

3. ✔ 16 : 5

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-21 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 95 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

5 : 16

Which of the following generates a plane wave front?

క్రింది వాటిలో ఏది తరంగాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది?

Options :

Point source

1. ✖ బిందు జనకం

Extended source

2. ✔ విస్తరించిన జనకం

Monochromatic source

3. ✖ ఏకవర్ణ జనకం

All light sources

4. ✖ అన్ని కాంతి జనకాలు

Physics - Question 97

Original paper page 66; original question and option regions

A magnetic needle lying parallel to a magnetic field requires W units of work to turn it through 60° . The torque required to maintain the needle in this position will be

అయస్కాంత క్షేత్రముతో సమాంతరముగానున్న అయస్కాంత సూచిని 60° కోణం త్రిప్పడానికి చేయవలసిన పని W యూనిట్లు. సూచిని ఇదే స్థానంలో ఉంచడానికి కావలసిన టార్క్

Options :

1. ✓ $\sqrt{3} W$

2. ✗ W

3. ✗ $\frac{\sqrt{3}}{2} W$

4. ✗ $2 W$

Physics - Question 98

Original paper page 66; original question and option regions

The energy stored in a strained wire is given by _____

వికృతి కలిగించబడిన ఒక తీగలో నిల్వ ఉండే శక్తిని ఇచ్చు సూత్రము _____

Options :

1. ✓ $\frac{1}{2} \times \text{load} \times \text{extension}$
 $\frac{1}{2} \times \text{భారం} \times \text{సాగుదల}$

2. ✗ $\frac{1}{2} \times \text{extension} \times \text{stress}$
 $\frac{1}{2} \times \text{సాగుదల} \times \text{ప్రతిబలం}$

Physics - Question 98 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions

$$\frac{1}{2} \times \text{stress} \times \text{strain}$$

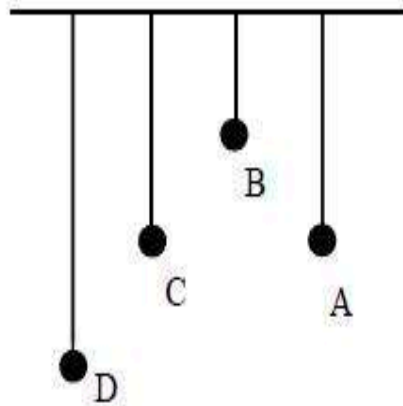
$$\frac{1}{2} \times \text{ప్రతిబలం} \times \text{వికృతి}$$

$$\frac{1}{2} \times \text{strain} \times \text{load.}$$

$$\frac{1}{2} \times \text{వికృతి} \times \text{భారం}$$

Four pendulums A, B, C and D are hanged from the same elastic support as shown in figure. A and C are of the same length while B is smaller than A, C while D is longer than A . If A is given displacement, then at steady state

ఈ క్రింది బొమ్మలో చూపినట్లు ఒక స్థితి స్థాపక ఆధారము నుండి నాలుగు లోలకాలు A, B, C మరియు D లు వ్రేలాడ దీశారు. A మరియు C ల పొడవులు సమానము, B పొడవు A, C ల కంటే తక్కువ మరియు D పొడవు A కంటే ఎక్కువ. A కి స్థాన భ్రంశాన్ని కలిగించి వదిలినారు. నిలకడ స్థితిలో



Options :

D will vibrate with max amplitude

D గరిష్ఠ కంపన పరిమితి తో కంపించును

Physics - Question 99 (continued)

Original paper page 68; original question and option regions

C will vibrate with max amplitude

C గరిష్ఠ కంపన పరిమితి తో కంపించును

B will vibrate with max amplitude

B గరిష్ఠ కంపన పరిమితి తో కంపించును

All four will osculate with equal amplitude

నాలుగు ఒకే కంపన పరిమితి తో కంపిస్తాయి

Physics - Question 100

Original paper page 68; original question and option regions

How many revolutions does a wheel with angular speed 88 rad.s^{-1} make in one second?

88 rad.s^{-1} కోణీయవేగము గల చక్రము ఒక సెకనులో ఎన్ని భ్రమణాలు చేయును?

Options :

1. ✖ 7

2. ✔ 14

3. ✖ 28

4. ✖ 44

Physics - Question 101

Original paper page 69; original question and option regions

Electric lines of force in the field of a positive point charge are _____

ఒక ధనాత్మక బిందు ఆవేశము యొక్క క్షేత్రములో విద్యుత్ బలరేఖలు _____ ఉండును

Options :

radially outward

1. ✓ కేంద్రీయముగా బయటకు

radially inward

2. ✗ కేంద్రీయముగా లోపలకు

parallel

3. ✗ సమాంతరముగా

converged

4. ✗ కేంద్రీకరించబడి

Physics - Question 102

Original paper page 69; original question and option regions

Which of the following remains constant for a projectile fired from the earth?

క్రింది వాటిలో భూమి నుండి పేల్చిన ప్రక్షిప్త వస్తువుకు స్థిరముగా ఉండునది ఏది?

Options :

Momentum

1. ✖ ద్రవ్య వేగము

Vertical component of velocity

2. ✖ వేగము యొక్క లంబాంశము

Kinetic energy

గతిజ శక్తి

Horizontal component of velocity

వేగము యొక్క క్షితిజ సమాంతర అంశము

4. ✓

The maximum velocity of an electron emitted by light of wavelength λ incident on the surface of a metal of work function ϕ is _____ [h = Planck's constant, m = mass of electron and c = speed of light].

ϕ పని ప్రమేయము కలిగిన లోహతలముపై λ తరంగ దైర్ఘ్యము గలిగిన కాంతి పతనము చెందినప్పుడు బయటకు వచ్చే ఎలక్ట్రాను గరిష్ట వేగము [h = ప్లాంక్ స్థిరాంకము, m = ఎలక్ట్రాన్ ద్రవ్యరాశి మరియు c = కాంతి వేగం]

Options :

1. ✖ $\sqrt{\frac{2(hc + \lambda\phi)}{m\lambda}}$

2. ✖ $\frac{2(hc - \lambda\phi)}{m}$

3. ✔ $\sqrt{\frac{2(hc - \lambda\phi)}{m\lambda}}$

4. ✖ $\frac{2(h\lambda - \phi)}{m}$

A man pushes a wall and fails to displace it. He does _____

ఒక మనిషి ఒక గోడను స్థానభ్రంశం చెందించుటలో విఫలమయ్యాడు. అతను చేసింది _____

Options :

Negative work

1. ✖ ఋణ పని

Positive but not maximum work

2. ✖ ధన, కాని గరిష్ఠ పని కాదు

No work at all

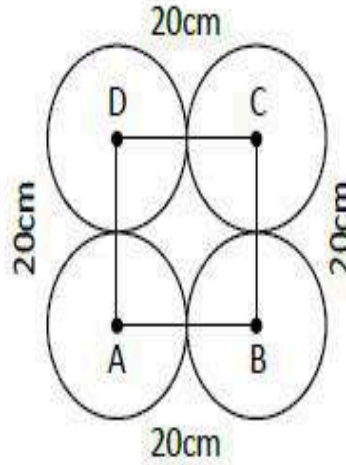
3. ✔ ఎటువంటి పని జరుగలేదు

Maximum work

4. ✖ గరిష్ఠ పని

Four identical spheres each of radius 10 cm and equal mass 1 kg each are placed on horizontal surface touching each other so that their centre are located at the vertices of a square of side 20 cm . What is the distance of their centre of mass from the centre of either sphere?

10 cm వ్యాసార్థం, 1 kg ద్రవ్యరాశి గల నాలుగు ఒకే రకమైన గోళాలను సమాంతర తలపై ఒకదానికొకటి తాకేవిధంగా అమర్చారు. వీటి యొక్క కేంద్రకాలు 20 cm భుజంగల ఒక చతురస్రం యొక్క శీర్షాల వద్ద ఉండే విధంగా అమర్చారు. అయిన, ఒక గోళకేంద్రం నుండి ఎంత దూరంలో ద్రవ్యరాశి కేంద్రం ఉంటుంది?



Options :

1. ✖ $20\sqrt{2}$

2. ✖ $30\sqrt{2}$

3. ✔ $10\sqrt{2}$

4. ✖ $40\sqrt{2}$

Physics - Question 106

Original paper page 73; original question and option regions

The center of a wheel rolling on a plane surface moves with a speed V_0 . A particle on the rim of the wheel at the same level as the center will be moving at a speed _____

ఒక సమాంతర తలంపై దోర్లుతున్న చక్రం మధ్య బిందు వేగం V_0 . ఆ చక్రము యొక్క కేంద్రక బిందువుకు సమానమయిన ఎత్తులో, చక్రము చట్రముపై ఉండే బిందువు యొక్క వేగము ఎంత?

Options :

1. ✖ 0

2. ✖ V_0

3. ✔ $\sqrt{2} V_0$

4. ✖ $2 V_0$

The efficiency of a Carnot's engine is 100% only when

కార్నాల్ యంత్రము దక్షత 100% ఉండడానికి

Options :

Ideal gas is used as a working substance

పనిచేసే పదార్థము ఆదర్శ వాయువును వాడుట

1. ✖

Temperature of the sink is equal to absolute zero

శీతలాశయము యొక్క ఉష్ణోగ్రత పరమశూన్యము

2. ✔

Source temperature is equal to the temperature of the sink

ఉష్ణాశయము ఉష్ణోగ్రత శీతలాశయము యొక్క ఉష్ణోగ్రతకు సమానము

Source temperature is equal to absolute zero

ఉష్ణాశయము యొక్క ఉష్ణోగ్రత పరమశూన్యము

Physics - Question 108

Original paper page 74; original question and option regions

The coils of a step-down transformer have 500 and 5000 turns. In the primary coil an A.C current of 4 A at 2200 V is sent. The value of the current and potential difference in the secondary coil is

ఒక స్టెప్ డౌన్ పరివర్తకం 500 మరియు 5000 చుట్లు కలిగి ఉంది. ప్రాథమిక తీగ చుట్టలోకి 4 A A.C విద్యుత్ 2200 V వద్ద పంపబడినది. ద్వితీయ తీగ చుట్టలో ఏర్పడిన విద్యుత్ ప్రవాహం మరియు విద్యుత్ పొటెన్షియల్ భేదం ఎంత?

Options :

1. ✖ 20 A, 220 V
2. ✖ 0.4 A, 22000 V
3. ✔ 40 A, 220 V
4. ✖ 40 A, 22000 V

Physics - Question 109

Original paper page 75; original question and option regions

Electric potential at a point distant 0.5 m from a spherical conductor of radius 0.2 m charged to $+1\text{ nC}$ is

$+1\text{ nC}$ కు విద్యుదీకరణము చేసిన 0.2 m వ్యాసార్థము గల గోళాకార వాహకము నుండి 0.5 m దూరములో గల బిందువు వద్ద విద్యుత్ పొటెన్షియల్

Options :

1. ✖ $+9\text{ V}$

2. ✖ -9 V

3. ✔ $+18\text{ V}$

4. ✖ -18 V

The condition $dQ = dW$ holds good in which of the following?

$dQ = dW$ నియమం క్రింది ఏ ప్రక్రియలో తృప్తి పరచబడుతుంది?

Options :

Adiabatic process

1. ✖ స్థిరోష్ణక ప్రక్రియ

Isothermal process

2. ✔ సమ ఉష్ణోగ్రతా ప్రక్రియ

Physics - Question 110 (continued)

Original paper page 76; original question and option regions

Isochoric process

స్థిర ఘన పరిణామ ప్రక్రియ

Isobaric process

స్థిర పీడన ప్రక్రియ

Physics - Question 111

Original paper page 76; original question and option regions

306 J of heat is required to raise the temperature of 2 moles of an ideal gas at constant pressure from 25°C to 35°C . The amount of heat required to raise the temperature of the same gas through the same range at constant volume is

స్థిర పీడనము వద్ద 2 మోల్ ల ఆదర్శ వాయువు ఉష్ణోగ్రత 25°C నుండి 35°C వరకు పెంచడానికి 306 J ఉష్ణం కావలెను. ఘనపరిమాణము స్థిరముగా ఉన్నప్పుడు అదే వాయువును అంతే ఉష్ణోగ్రతకు పెంచడానికి కావలసిన ఉష్ణము

Options :

1. ✖ 306 J

2. ✖ 153 J

3. ✔ 140 J

4. ✖ 80 J

Physics - Question 112

Original paper page 77; original question and option regions

A body at 3000 K emits maximum energy at a wavelength of 9660 Å . If the sun emits maximum energy at a wavelength of 4950 Å , what would be the temperature of the sun?

3000 K వద్ద గల ఒక వస్తువు 9660 Å తరంగదైర్ఘ్యము వద్ద గరిష్ఠ శక్తిని ఉద్ఘాతించును. సూర్యుడు 4950 Å తరంగదైర్ఘ్యము వద్ద గరిష్ఠ శక్తిని ఉద్ఘాతిస్తే, అప్పుడు సూర్యుని ఉష్ణోగ్రత ఎంత?

Options :

1. ✓ 5855 K

2. ✗ 7000 K

3. ✗ 4250 K

4. ✗ 8000 K

Physics - Question 113

Original paper page 77; original question and option regions

The primary of a transformer has 100 turns, and operates at 100 V-200 W. The number of turns in the secondary, if the output voltage is 2000 V is

పరివర్తకము ప్రాథమిక చుట్ట 100 చుట్లు కలిగి 100 V-200 W వద్ద పనిచేయుచున్నది. నిర్గమవోల్టేజి 2000 V అయితే గౌణతీగచుట్టలో చుట్ల సంఖ్య ఎంత?

Options :

1. ✓ 2000

2. ✗ 200

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-21 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 113 (continued)

Original paper page 78; original question and option regions

100

500

Physics - Question 114

Original paper page 78; original question and option regions

A rocket is fired vertically from the ground with a resultant vertical acceleration of a 10 m.s^{-2} . Fuel is finished in 1 min and it continues to move up. What the maximum height reached?

భూతలం నుండి నిట్టనిలువుగా పైకి ఒక రాకెట్టును పేల్చిన అది పొందిన ఫలిత త్వరణం 10 m.s^{-2} . ఒక నిమిషములో ఇంధనం అయిపోయినా అది పైకి నిరంతరాయముగా వెళుతుంది. అయిన అది పొందు గరిష్ఠ ఎత్తు ఎంత?

Options :

1. ✓ 36.4 km

2. ✗ 42.3 km

3. ✗ 48.4 km

4. ✗ 25.6 km

Physics - Question 115

Original paper page 79; original question and option regions

A proton enters a magnetic field of flux density 1.5 Wb.m^{-2} with a velocity of $2 \times 10^7 \text{ m.s}^{-1}$ at an angle of 30° with the field. The force on the proton will be

అభివాహ సాంద్రత 1.5 Wb.m^{-2} గల అయస్కాంత క్షేత్రములోనికి ఒక ప్రోటాన్ $2 \times 10^7 \text{ m.s}^{-1}$ వేగముతో క్షేత్రముతో 30° కోణం చేస్తూ ప్రవేశించును. ప్రోటాన్ పై పనిచేయుబలము

Options :

1. ✓ $2.4 \times 10^{-12} \text{ N}$

2. ✗ $24 \times 10^{-12} \text{ N}$

3. ✗ $0.24 \times 10^{-12} \text{ N}$

4. ✗ $0.024 \times 10^{-12} \text{ N}$

Physics - Question 116

Original paper page 79; original question and option regions

A tuned circuit of a transistor oscillator unit has an inductance of 5 mH and a capacitance of 5 pF .
The natural frequency of the oscillator is _____

శ్కతి చేసిన ఒక ట్రాన్సిస్టర్ డోలకము వలయములో ప్రేరకత్వము 5 mH గానూ మరియు కెపాసిటెన్స్ 5 pF గానూ ఉన్నది. ఆ డోలకము యొక్క సహజ పౌనఃపున్యము _____

Options :

1. ✖ 100 kHz

Physics - Question 116 (continued)

Original paper page 80; original question and option regions

1 GHz

3. ✖

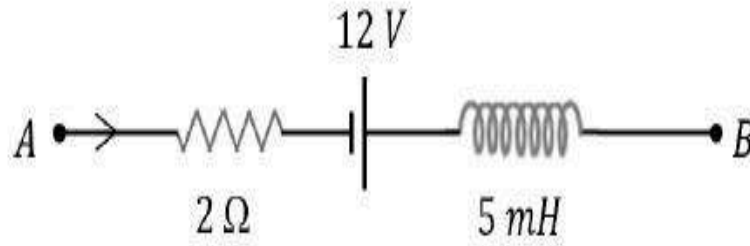
10 MHz

4. ✔

1 MHz

A current $I = 10\text{ A}$ is passed through the part of a circuit shown in the figure. What will be the potential difference between A and B when ' I ' is decreased at constant rate of 10^2 A.s^{-1} at the beginning?

పటములో చూపిన విధముగా $I = 10\text{ A}$ విద్యుత్ వలయములో ఒక భాగములో ప్రవహిస్తుంది. విద్యుత్ప్రవాహము ఒక స్థిరమయిన రేటు 10^2 A.s^{-1} ప్రారంభంలో తగ్గించిన, A, B ల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదము ఎంత?



Options :

1. ✓ -7.5 V

2. ✗ 3.5 V

3. ✗ -3.5 V

4. ✗ 4 V

A block of mass m is placed on a smooth wedge of inclination θ . The whole system is accelerated horizontally so that the block does not slip on the wedge. The force exerted by the wedge on the block (g is acceleration due to gravity) will be

θ వాలు కోణం గల వాలుతలంపై m ద్రవ్యరాశిగల ఒక దిమ్మను ఉంచారు. మొత్తం వ్యవస్థ క్షితిజ సమాంతర త్వరణం కలిగి ఉన్నప్పుడు దిమ్మ వాలు తలం నుంచి జారలేదు. వాలు తలం దిమ్మపై కలుగజేసిన బలం (g గురుత్వ త్వరణం అయితే)

Options :

1. ✖ $mg \cos \theta$

2. ✖ $mg \sin \theta$

3. ✖ mg

4. ✔ $mg \sec \theta$

Physics - Question 119

Original paper page 82; original question and option regions

A rectangular metal plate $8\text{ cm} \times 4\text{ cm}$ at 127°C emits $E\text{ J.s}^{-1}$. If both length and breadth are halved and the temperature is raised to 327°C , the rate of emission is

127°C వద్ద $8\text{ cm} \times 4\text{ cm}$ ధీర్ఘ చతురస్రాకారపు పలక ఉద్ధారము $E\text{ J.s}^{-1}$. పలక పొడవు వెడల్పు రెండూ సగానికి తగ్గించి, ఉష్ణోగ్రతను 327°C కు పెంచితే దాని ఉద్ధారరేటు ఎంత?

Options :

1. ✖ $\left(\frac{9}{4}\right) E\text{ J.s}^{-1}$

2. ✔ $\left(\frac{81}{64}\right) E\text{ J.s}^{-1}$

3. ✖ $\left(\frac{27}{8}\right) E\text{ J.s}^{-1}$

4. ✖ $\left(\frac{10}{7}\right) E\text{ J.s}^{-1}$

Physics - Question 120

Original paper page 82; original question and option regions

Acceleration due to gravity at a height ' h ' is equal to that at a depth ' d ' below the surface of the earth, if

భూతలము నుండి h ఎత్తు వద్ద గురుత్వత్వరణము d లోతు వద్ద గురుత్వత్వరణానికి సమానము అయితే

Options :

1. ✖ $d = h$

Physics - Question 120 (continued)

Original paper page 83; original question and option regions

$$2d = h$$

3.  $d = 2h$

4.  $3d = h$

Physics - Question 81

Original paper page 54; original question and option regions

A string of a pendulum of length l is displaced through 90° from its vertical and released. Then the minimum strength of the string needed to withstand the tension as, the pendulum passes through its mean position is

l పొడవు గల ఒక లోలకం తీగను దాని నిలువు స్థానం నుండి 90° కోణంతో స్థానభ్రంశం చెందించి అక్కడ నుంచి వదిలినారు. ఆ లోలకం మాధ్యమిక స్థానాన్ని దాటినప్పుడు, తన్యతని తట్టుకునేందుకు ఆ తీగ యొక్క కనిష్ఠ బలము ఎంత ఉండవలెను?

Options :

1. ✖ mg

2. ✔ $3mg$

3. ✖ $5mg$

4. ✖ $6mg$

Physics - Question 82

Original paper page 54; original question and option regions

Pressure of a gas of constant volume at 20°C is 90 cm of Hg. At what temperature the pressure would change to 75 cm of Hg.

స్థిర ఘనపరిమాణం, 20°C వద్ద ఉన్న వాయువు పీడనం 90 cm ల Hg. ఏ ఉష్ణోగ్రతవద్ద దాని పీడనం 75 cm ల Hg అవుతుంది?

Options :

1. ✖ 233.2°C

2. ✔ -28.8°C

Physics - Question 82 (continued)

Original paper page 55; original question and option regions

-24.2°C

28.8°C

The binding energy of a nucleus is equivalent to

ఒక కేంద్రకం యొక్క బంధన శక్తి దీనికి సమానం

Options :

The mass of nucleus

1. ✖ కేంద్రక ద్రవ్యరాశికి

The mass of proton

2. ✖ ప్రోటాన్ ద్రవ్యరాశికి

The mass of neutron

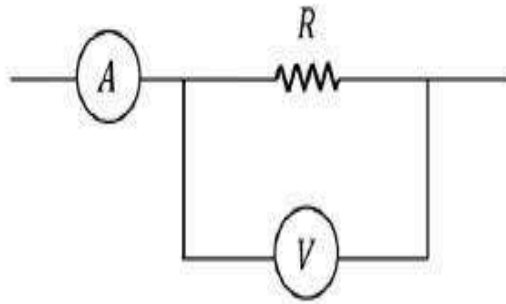
3. ✖ న్యూట్రాన్ ద్రవ్యరాశికి

The mass defect of nucleus

4. ✔ కేంద్రం యొక్క ద్రవ్యరాశి లోపంకి

In given figure, an ammeter reads 5 A and voltmeter reads 40 V . The actual value of resistance R is

ఇచ్చిన పటంలో ఆమ్మీటరు 5 A , వోల్ట్మీటరు 40 V లను సూచిస్తున్నాయి. అయిన నిరోధము R యొక్క సరయిన విలువ ఎంత?



Options :

1. ✖ $8\ \Omega$

Greater than $8\ \Omega$

2. ✔ $8\ \Omega$ ల కంటే ఎక్కువ

Less than $8\ \Omega$

3. ✖ $8\ \Omega$ ల కంటే తక్కువ

4. ✖ $200\ \Omega$

Physics - Question 85

Original paper page 56; original question and option regions

In a series LCR circuit _____

LCR శ్రేణి వలయములో _____

Options :

The voltage leads the current if $X_L < X_C$

1. ✖ $X_L < X_C$ అయితే వోల్టేజ్ విద్యుత్ కంటే ముందు ఉండును.

Physics - Question 85 (continued)

Original paper page 57; original question and option regions

The voltage leads the current if $X_L > X_C$

$X_L > X_C$ అయితే వోల్టేజ్ విద్యుత్ కంటే ముందు ఉండును.

The voltage and current are in phase

వోల్టేజ్ మరియు విద్యుత్ ఒకే దశలో ఉంటాయి

The current leads the voltage if $X_L > X_C$

$X_L > X_C$ అయితే విద్యుత్ వోల్టేజ్ కంటే ముందు ఉండును.

A metal surface is illuminated by a light of given intensity and frequency to cause photoemission. If the intensity of illumination is reduced to one-fourth of its original value, then the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons would become _____

కాంతి ఉద్ఘాతం కోసం ఇచ్చిన పౌనఃపున్యం, తీవ్రత కలిగిన కాంతిని ఒక లోహ తలంపై ప్రకాశింపజేసినారు. ప్రదీప్తి యొక్క తీవ్రతను తొలి విలువకు 4వ వంతుకు కుదించిన, ఉద్ఘాతించబడిన ఫోటోఎలక్ట్రాన్ల గరిష్ఠ గతిజశక్తి _____

Options :

Unchanged

1. ✓ మారదు

Half of the original value

2. ✗ తొలివిలువలో సగం

Twice of the original value

3. ✗ తొలివిలువకు రెట్టింపు

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-22 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 86 (continued)

Original paper page 58; original question and option regions

Four times of the original value

ఓరివిలువకు నాలుగు రెట్లు

The Lenz's law gives

లెంజ్ నియమము ఇచ్చునది

Options :

The direction of induced current

1. ✓ ప్రేరిత విద్యుత్ ప్రవాహ దిశ

the quantity of charge flowing

2. ✗ ప్రవహించే విద్యుత్ ఆవేశ పరిమాణము

the magnitude of the induced emf

3. ✗ ప్రేరిత విద్యుద్బలక బలము పరిమాణము

motional emf in the circuit

4. ✗ వలయములో చలన విద్యుద్బలక బలము

Physics - Question 88

Original paper page 59; original question and option regions

The external diameter of 5 m long hollow tube is 0.1 m and thickness of its wall is 0.005 m.

If $\rho = 1.7 \times 10^{-8} \Omega m$, its resistance will be _____

5 m ల పొడవు గల ఓక బోలు గొట్టం బాహ్యవ్యాసం 0.1 m మరియు దాని గోడల మందం 0.005 m.

$\rho = 1.7 \times 10^{-8} \Omega m$ అయిన దాని నిరోధం ఎంత?

Options :

1. ✓ $5.7 \times 10^{-5} \Omega$

2. ✗ $2.7 \times 10^{-5} \Omega$

3. ✗ $2 \times 10^{-5} \Omega$

4. ✗ $5 \times 10^{-5} \Omega$

Physics - Question 89

Original paper page 59; original question and option regions

Two cars A and B are going around concentric circular paths of radii R_A and R_B . If the two cars complete the circular paths in the same time then the ratio of angular speeds of A and B is:

A మరియు B అనే రెండు వాహనాలు R_A మరియు R_B వ్యాసార్థాలుగా గల కేంద్రీకృత వృత్తాకార మార్గంలో తిరుగుతున్నాయి. ఈ రెండు వాహనాలు ఒకే సమయంలో వృత్తాకార మార్గాలని పూర్తి చేసిన, A మరియు B ల యొక్క కోణీయ వడిల నిష్పత్తి ఎంత ?

Options :

1. ✓ $1 : 1$

2. ✗ $R_A : R_B$

3. ✗ $R_B : R_A$

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-22 | Shift 1 | Engineering

Physics - Question 89 (continued)

Original paper page 60; original question and option regions

1 : 2

If the dipole moment of a short bar magnet is $1.25 \text{ A} \cdot \text{m}^2$, find the magnetic field on its axis at a distance of 0.5 m from the center of the magnet.

ఒక పొట్టి అయస్కాంతము యొక్క ద్విధ్రువభ్రామకము $1.25 \text{ A} \cdot \text{m}^2$ అయితే, దాని అక్షం మీద, మధ్యబిందువు నుంచి 0.5 m దూరములో అయస్కాంత క్షేత్ర బలము తెలపండి?

Options :

1. ✖ $1.0 \times 10^{-4} \text{ N} \cdot \text{A}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$
2. ✖ $4.0 \times 10^{-2} \text{ N} \cdot \text{A}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$
3. ✔ $2.0 \times 10^{-6} \text{ N} \cdot \text{A}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$
4. ✖ $6.64 \times 10^{-8} \text{ N} \cdot \text{A}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}$

Physics - Question 91

Original paper page 61; original question and option regions

A steel ball of radius 2 cm is at rest on a frictionless surface. Another steel ball of radius 4 cm moving with velocity of 81 cm.s^{-1} collides elastically with the ball which is at rest. After collision the ball with radius of 2 cm moves with speed of _____

2 cm వ్యాసార్థము గల ఒక ఉక్కు బంతి ఘర్షణ లేని తలముపై నిశ్చలముగానున్నది. 4 cm వ్యాసార్థము గల వేరొక ఉక్కు బంతి 81 cm.s^{-1} వేగముతో ప్రయాణిస్తూ విరామంలోనున్న మొదటి బంతితో స్థితిస్థాపక అభిఘాతము జరిపినది. ఢీకొన్న తరువాత 2 cm వ్యాసార్థము గల బంతి వేగము కనుక్కోండి.

Options :

1. ✓ 144 cm.s^{-1}

2. ✗ 72 cm.s^{-1}

3. ✗ 216 cm.s^{-1}

4. ✗ 36 cm.s^{-1}

Physics - Question 92

Original paper page 61; original question and option regions

An electrical refrigerator with $\beta = 5$ extracts 5000 J from the contents of the refrigerator. During this process, find the electrical energy utilized by its motor.

$\beta = 5$ గల ఒక రెఫ్రిజరేటర్ (ఉష్ణ శీతలీకరణ యంత్రము), దానిలో ఉన్న వస్తువుల నుండి 5000 J లని స్వీకరించింది. అయితే, ఆ ప్రక్రియలో దాని మోటారు వినియోగించుకొన్న శక్తి ఎంత?

Options :

1. ✓ 1 kJ

2. ✗ 0.5 kJ

Physics - Question 92 (continued)

Original paper page 62; original question and option regions

0.8 kJ

1.2 kJ

When a body is heated, then maximum rise will be in its

ఒక వస్తువును వేడిచేసిన, దానిలో గరిష్ఠంగా పెరిగేది _____

Options :

Length

1. ✖ పొడవు

Surface area

2. ✖ ఉపరితల వైశాల్యం

Volume

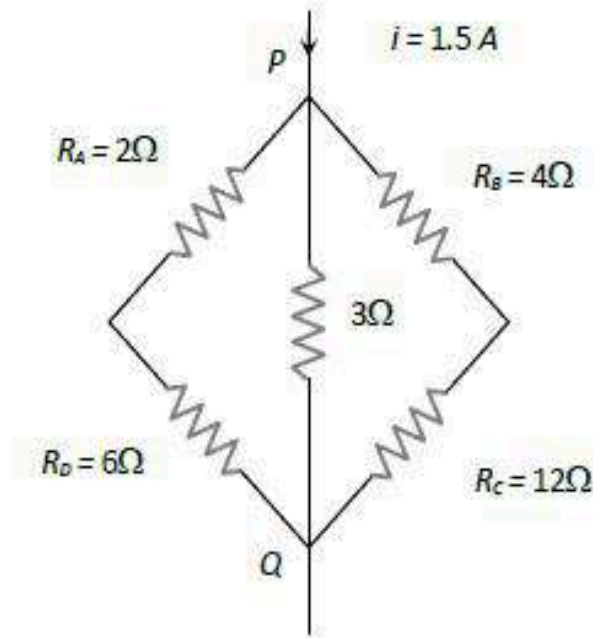
3. ✔ ఘనపరిమాణం

Density

4. ✖ సాంద్రత

Potential difference between the points P and Q in the circuit shown is

పటములో చూపిన విద్యుత్ వలయములో P మరియు Q మధ్య పొటెన్షియల్ తేడా



Options :

1. ✖ 4.5 V

2. ✖ 1.2 V

3. ✖ 2.4 V

4. ✔ 2.88 V

A travelling microscope is focused on an ink dot marked on a piece of paper. When a glass slab ($\mu = 1.5$) of thickness 0.12 m is placed on the ink dot. The travelling microscope has to be moved _____ in order to restore the focus

ఒక చలన సూక్ష్మదర్శిని కాగితము ముక్కపై పెట్టిన సిరా మచ్చను కేంద్రీకరించబడినట్లు చేశారు. సిరామచ్చ పై 0.12 m మందముగల గాజు దిమ్మ ఉంచారు. సిరామచ్చను మరలా కేంద్రీకరింప జేయడానికి చలన సూక్ష్మదర్శిని ఏ విధముగా జరుపవలెను? [గాజు వక్రీభవన గుణకము $\mu = 1.5$]

Options :

0.04 m downwards

1. ✖ 0.04 m క్రిందికి

0.04 m upwards

2. ✔ 0.04 m మీదకి

0.06 m downwards

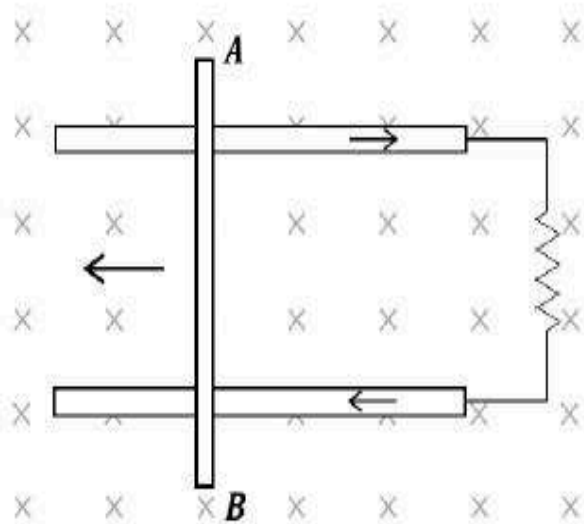
3. ✖ 0.06 m క్రిందికి

0.06 m upwards

4. ✖ 0.06 m మీదకి

Consider the situation shown in the figure. The wire AB is sliding on the fixed rails with a constant velocity. If the wire AB is replaced by semicircular wire, the magnitude of the induced current will _____

పటములో విశదీకరించిన విధముగా ఒక AB అనే తీగ స్థిర వేగముతో పట్టాలపై దొర్లుతుంది. ఆ తీగని ఒక అర్ధవృత్తాకార తీగతో మార్చితే ప్రేరితమయ్యే విద్యుత్



Options :

Increase

1. ✖ పెరుగుతుంది

Remain the same

2. ✔ మార్పు చెందదు

Decrease

3. ✖ తగ్గుతుంది

Increase or decrease depending whether the semicircle bulges towards the resistance or away from it

4. ✖ అర్ధవృత్తము నిరోధము దిశలో లేదా ప్రతిదిశలో ఉబ్బడము ద్వారా పెరగడము కానీ, తగ్గడము కానీ జరుగుతుంది

Physics - Question 97

Original paper page 66; original question and option regions

A Carnot engine takes 3×10^6 calories of heat from reservoir at 627°C and gives it to a sink at 27°C . The work done by the engine is

ఒక కార్నో యంత్రం జనకము నుంచి 3×10^6 కెలోరీల ఉష్ణాన్ని 627°C వద్ద తీసుకొని 27°C వద్ద ఉన్న సింకుకు అందజేయును. అయిన యంత్రం ఎంత పని చేసింది?

Options :

Zero

1. ✖ శూన్యం

2. ✔ $8.4 \times 10^6 \text{ J}$

3. ✖ $4.2 \times 10^6 \text{ J}$

4. ✖ $16.8 \times 10^6 \text{ J}$

Physics - Question 98

Original paper page 66; original question and option regions

The displacement y (in cm) in case of a simple harmonic wave is given by $y = \frac{10}{\pi} \sin \left(2000\pi t - \frac{\pi x}{17} \right)$.

The period and maximum velocity of the particles in the medium will respectively be _____

సరళ హరాత్మకంగా చలించే తరంగ స్థానభ్రంశం $y = \frac{10}{\pi} \sin \left(2000\pi t - \frac{\pi x}{17} \right)$ గా చూపబడినది. ఆ యానకములో

కణము ఆవర్తనకాలం మరియు గరిష్ట వేగము _____

Options :

1. ✖ $10^{-3} \text{ s}, 330 \text{ m.s}^{-1}$

2. ✖ $10^{-4} \text{ s}, 20 \text{ m.s}^{-1}$

Physics - Question 98 (continued)

Original paper page 67; original question and option regions

$$10^{-3} \text{ s}, 200 \text{ m.s}^{-1}$$

$$10^{-2} \text{ s}, 2000 \text{ m.s}^{-1}$$

Physics - Question 99

Original paper page 67; original question and option regions

A bullet of mass ' m ' and velocity ' v ' when fired at a sand bag of mass ' M ', suspended by a string, gets embedded into the bag. The loss of kinetic energy in this process is

' m ' ద్రవ్యరాశి గల తుపాకి గుండు ' v ' వేగంతో స్వచ్ఛగా వ్రేలాడదీసిన ' M ' ద్రవ్యరాశిగల ఇసుక బస్తాలోనికి చొచ్చుకొని పోయింది. ఈ ప్రక్రియలో గతిజ శక్తి నష్టం ఎంత?

Options :

1. ✖ $\frac{mv^2}{2}$

2. ✖ $\frac{mv^2}{2(M+m)}$

3. ✖ $\frac{Mv^2}{2}$

4. ✔ $\frac{mMv^2}{2(M+m)}$

Physics - Question 100

Original paper page 68; original question and option regions

A body of mass 5 kg starts from the origin with an initial velocity $\vec{u} = 30\hat{i} + 40\hat{j}\text{ m.s}^{-1}$.

When a constant force $\vec{F} = -(\hat{i} + 5\hat{j})\text{ N}$ acts on the body, the time in which the y -component of the velocity becomes zero is _____

మూలబిందువు నుంచి 5 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక వస్తువు $\vec{u} = 30\hat{i} + 40\hat{j}\text{ m.s}^{-1}$ వేగంతో బయలుదేరింది.

దాని మీద $\vec{F} = -(\hat{i} + 5\hat{j})\text{ N}$, అను ఒక స్థిర బలాన్ని కలుగజేసినప్పుడు దాని వేగం యొక్క y -అంశం శూన్యమయ్యేందుకు ఎంత కాలం పట్టును?

Options :

1. ✖ 5 s

2. ✖ 20 s

3. ✔ 40 s

4. ✖ 80 s

Physics - Question 101

Original paper page 68; original question and option regions

In Bohr's theory the potential of an electron at a position is $\frac{Kr^2}{2}$, where K is a constant. Then the quantized energy of the electron in n^{th} orbit is

బోర్ సిద్ధాంతములో ఒక స్థానము వద్ద ఎలక్ట్రాను పొటెన్షియల్ $\frac{Kr^2}{2}$. ఇక్కడ K ఒక స్థిరాంకము. అయితే n వ కక్ష్యలో ఎలక్ట్రాన్ క్వాంటీకరణ శక్తి గణించుము.

Options :

$$\frac{nhK}{2\pi m}$$

1. ✖

Physics - Question 101 (continued)

Original paper page 69; original question and option regions

$$\frac{nh}{2\pi} \sqrt{\frac{K}{m}}$$

3. ✖
$$\frac{nhm}{2\pi K}$$

4. ✖
$$\frac{nh}{2\pi} \sqrt{\frac{m}{K}}$$

Physics - Question 102

Original paper page 69; original question and option regions

A circular parallel plate capacitor of radius ' R ' and spacing ' d ' is being charged by a constant current ' I_D '. Find the magnetic field between the plates at a distance ' r ' from the axis, where $r > R$.

' d ' దూరముతో వేరుచేయబడి, ' R ' వ్యాసార్థము గల ఒక వృత్తాకారపు సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ ను ఒక స్థిర విద్యుత్ ' I_D ' తో ఆవేశపరుచు చున్నారు. ఆ పలకల మధ్య, వాటి అక్షం మీద ' r ' దూరములో ఉన్న ఒక బిందువు వద్ద అయిస్కాంత క్షేత్రము _____

Options :

1. ✖ $\frac{\mu_o I_D r}{2\pi R^2}$

2. ✖ $\frac{\mu_o I_D}{2\pi R}$

3. ✔ $\frac{\mu_o I_D}{2\pi r}$

4. ✖ Zero
శూన్యము

Physics - Question 103

Original paper page 70; original question and option regions

Two-point white dots are 2mm apart on a black paper. They are viewed by eye of pupil diameter 3mm . What is the maximum distance at which these dots can be resolved by the eye? ($\lambda = 500\text{nm}$)

ఒక నల్లని కాగితము లోని రెండు తెల్లని బిందువుల మధ్య దూరము 2mm . 3mm వ్యాసము ఉన్న కంటిపాపతో వాటిని చూసారు. ఏ గరిష్ట దూరము వద్ద ఆ కన్ను తెల్లని బిందువులను వ్యధక్కరణము చేస్తుంది? ($\lambda = 500\text{nm}$)

Options :1. ✖ 5m 2. ✖ 1m 3. ✖ 6m 4. ✔ 10m

Physics - Question 104

Original paper page 70; original question and option regions

When a 5 C charge is kept in a uniform electric field, a force of 5000 N acts on it. Find the potential difference between two points in that field, separated by a distance of 1 cm .

ఏకరీతి విద్యుత్ క్షేత్రములో 5 C విద్యుదావేశము ఉంచినప్పుడు, దానిపై 5000 N ల బలము పనిచేయుచున్నది. అటువంటి విద్యుత్ క్షేత్రములో 1 cm దూరములో వేరు చేయబడ్డ రెండు బిందువుల మధ్య పొటెన్షియల్ భేదము ఎంత?

Options :

1. ✓ 10 V

Physics - Question 104 (continued)

Original paper page 71; original question and option regions

250 V

1000 V

2500 V

Physics - Question 105

Original paper page 71; original question and option regions

A material has Poisson's ratio 0.50. If a uniform rod made of this material suffers a longitudinal strain of 2×10^{-3} , then the percentage change in volume is _____

ఒక పదార్థము పాయిజన్ నిష్పత్తి 0.50. ఆ పదార్థముతో చేసిన ఒక ఏకరీతి కడ్డీ అణుదైర్ఘ్య వికృతి 2×10^{-3} అయితే, ఘనపరిమాణములో మార్పు శాతము _____

Options :

1. ✖ 0.6

2. ✔ 0.4

3. ✖ 0.2

4. ✖ 0

A light container having a diatomic gas enclosed with in is moving with velocity ' V '. Mass of the gas is ' M ' and number of moles is ' n '. The kinetic energy of gas w.r.t ground is

' M ' ద్రవ్యరాశి ' n ' మోలులు గల ఒక ద్విపరమాణుక వాయువు ఒక తేలికైన పాత్రలో ఉంచిన అది ' V ' వేగముతో కదులుతుంది. అయిన ఆ వాయువు యొక్క గతిశక్తి భూతలము దృష్ట్యా

Options :

1. ✖ $\frac{1}{2}MV^2 + \frac{3}{2}nRT$

2. ✖ $\frac{1}{2}MV^2$

3. ✔ $\frac{1}{2}MV^2 + \frac{5}{2}nRT$

4. ✖ $\frac{5}{2}nRT$

Which of the following statement is correct?

- A. Becquerel, who discovered natural radioactivity, belongs to France
- B. Marconi, who discovered wireless telegraphy, was an American
- C. Newton was an American, who discovered the laws of motion
- D. Einstein belongs to England, who simplifies the laws of photoelectric effects

ఈ క్రింది ప్రవచనాలలో ఏది సరియైనది?

- A. ప్లాన్క్ దేశానికి చెందిన బాక్సెల్, సహజ రేడియో ధార్మికతను కనుగొన్నాడు.
- B. అమెరికా దేశస్థుడైన మార్కోనీ, నిస్తంత్ర గ్రహకాన్ని కనుగొన్నాడు
- C. అమెరికా దేశస్థుడైన న్యూటన్, గమన నియమాలను కనుగొన్నాడు
- D. ఇంగ్లండు దేశస్థుడు అయిన ఐన్‌స్టీన్ , ఫోటోవిద్యుత్ ఫలితాల సూత్రాలను సరళీకరించారు

Options :

1. ✓ A

2. ✗ B

3. ✗ C

4. ✗ D

Physics - Question 108

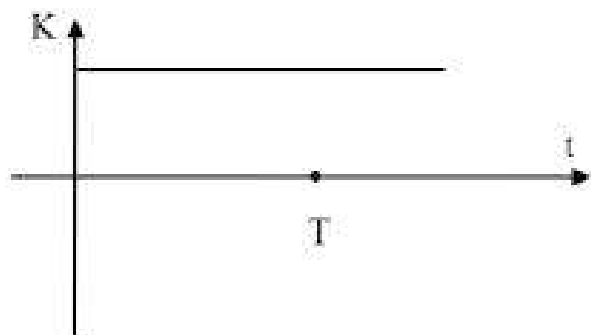
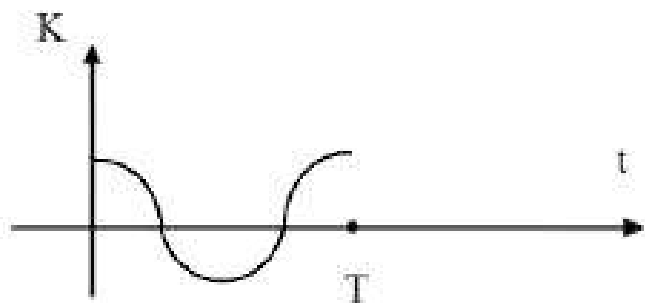
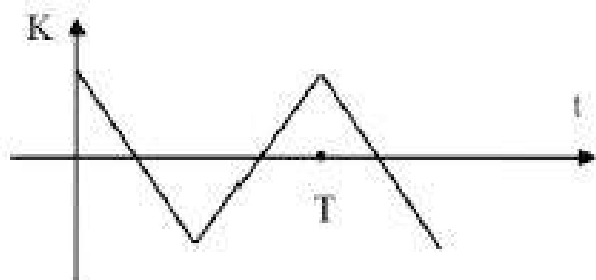
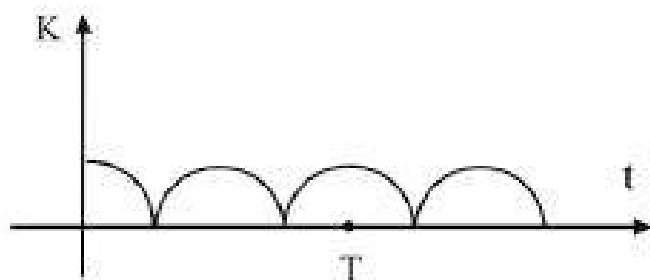
Original paper page 73; original question and option regions

The KE , K of a body performing simple harmonic motion varies with time ' t ', is indicated in graph

క్రిందివానిలో, సరళ హరాత్మక చలనము చేస్తున్న ఒక వస్తువు గతిజశక్తి K , కాలము ' t ' తో పొందు మార్పును సూచించు గ్రాఫ్ ను తెలపండి.

Physics - Question 108 (continued)

Original paper page 74; original question and option regions



Physics - Question 109

Original paper page 74; original question and option regions

Two atoms of oxygen are located at $\vec{r}_1$ and $\vec{r}_2$. Their Centre of mass is at

రెండు ఆక్సిజన్ పరమాణువులు $\vec{r}_1$ మరియు $\vec{r}_2$ వద్ద ఉన్నాయి. వాటి ద్రవ్యరాశి కేంద్రము స్థానము

Options :

1. ✖ $\vec{r}_1 + \vec{r}_2$

Physics - Question 109 (continued)

Original paper page 75; original question and option regions

$$\frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_2}{2}$$

$$\frac{\vec{r}_1 + \vec{r}_2}{2}$$

$$\vec{r}_1 - \vec{r}_2$$

The value of acceleration due to gravity 'g' is maximum at

గురుత్వ త్వరణం 'g' గరిష్ఠంగా ఉండే ప్రాంతం _____

Options :

Poles

1. ✓ ధృవాలు

Centre

2. ✗ కేంద్రం

Equator

3. ✗ భూమధ్యరేఖ

Surface of earth

4. ✗ భూ ఉపరితలం

Physics - Question 111

Original paper page 76; original question and option regions

When a helium nucleus makes a full rotation of a circle of radius 0.8 m in 2.5 seconds, the value of magnetic field B at the centre of the circle will be

0.8 m వ్యాసార్థం గల వృత్తాకార పథంలో ఒక హీలియం కేంద్రకం ఒక పూర్తి భ్రమణం చేసినప్పుడు పట్టిన కాలం 2.5 సెకనులు. అప్పుడు, ఆ వృత్త కేంద్రం వద్ద అయస్కాంత క్షేత్రం B విలువ ఎంత?

Options :

1. ✖ $4\pi \times 10^{-25}\text{ T}$

2. ✖ $2\pi \times 10^{-26}\text{ T}$

3. ✔ $4\pi \times 10^{-26}\text{ T}$

4. ✖ $2\pi \times 10^{-25}\text{ T}$

Physics - Question 112

Original paper page 76; original question and option regions

A dipole is placed in a uniform electric field, its potential energy will be minimum when the angle between its axis and field is

ఏకరీతి విద్యుత్ క్షేత్రంలో ఒక ద్విధృవాన్ని ఉంచారు. దాని అక్షానికి మరియు క్షేత్రానికి మధ్య ఏ కోణం వద్ద స్థితిశక్తి కనిష్ఠం అవుతుంది?

Options :

Zero

1. ✓ శూన్యం

Physics - Question 112 (continued)

Original paper page 77; original question and option regions

$$\frac{\pi}{2}$$

$$2\pi$$

The acceleration of a particle executing S.H.M. is _____

సరళ హరాత్మక చలనములో చలిస్తూ ఉన్న ఒక కణము యొక్క త్వరణము _____

Options :

Always zero

1. ✖ ఎల్లప్పుడూ శూన్యము

Always constant

2. ✖ ఎల్లప్పుడూ స్థిరము

Maximum at the extreme position

3. ✔ అంత్య బిందువు వద్ద గరిష్ఠము

Maximum at the equilibrium position

4. ✖ సాధ్యమిక బిందువు వద్ద గరిష్ఠము

The graph between two quantities P and Q is a straight line when

P మరియు Q రెండు రాశులకు మధ్య గీసిన గ్రాఫ్ ఒక సరళరేఖ అయితే

Options :

$$PQ = \text{Constant}$$

1. ✖ $PQ = \text{స్థిర రాశి}$

$$\frac{P}{Q} = \text{Constant}$$

2. ✔ $\frac{P}{Q} = \text{స్థిర రాశి}$

$$PQ^2 = \text{Constant}$$

3. ✖ $PQ^2 = \text{స్థిర రాశి}$

$$\frac{P}{Q^2} = \text{Constant}$$

4. ✖ $\frac{P}{Q^2} = \text{స్థిర రాశి}$

Physics - Question 115

Original paper page 78; original question and option regions

A body starts from rest and moves with uniform acceleration. If the distance travelled by it in the first 2 seconds is x_1 and in the next 2 seconds is x_2 , then x_1 and x_2 are related as _____

ఒక వస్తువు నిశ్చలస్థితి నుంచి సమత్వరణంతో మొదటి 2 సెకనుల కాలములో x_1 దూరాన్ని, తర్వాత 2 సెకనుల కాలములో x_2 దూరాన్ని ప్రయాణిస్తే, x_1 మరియు x_2 ల మధ్య సంబంధము _____

Physics - Question 115 (continued)

Original paper page 79; original question and option regions

$$x_1 = x_2$$

$$x_1 = 2x_2$$

$$2x_1 = x_2$$

$$3x_1 = x_2$$

Physics - Question 116

Original paper page 79; original question and option regions

A bullet of mass 0.01 kg travelling at a speed of 500 m.s^{-1} strikes a block of mass 2 kg which is suspended by a string of length 5 m . The centre of gravity of the block is found to rise a vertical distance of 0.1 m . What is the speed of the bullet after it emerges from the block?

0.01 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక బుల్లెట్, 500 m.s^{-1} వేగంతో ప్రయాణిస్తూ, 5 m పొడవు గల ఒక తీగకు వ్రేలాడుతున్న 2 kg ద్రవ్యరాశి గల ఒక దిమ్మను ఢీకొన్నది. అప్పుడు ఆ దిమ్మ గురుత్వకేంద్రం 0.1 m నిలువుగా పైకి కదిలినట్టు గమించారు. అయిన, దిమ్మనుండి బయటకు వచ్చిన బుల్లెట్ వడి ఎంత?

Options :

1. ✖ 200 m.s^{-1}

2. ✔ 220 m.s^{-1}

3. ✖ 204 m.s^{-1}

4. ✖ 284 m.s^{-1}

Effect of a couple is _____

ఓలయుగ్మం ప్రభావం _____

Options :

Purely linear motion

1. ✖ పూర్తిగా రేఖీయచలనం

Purely rotational motion

2. ✔ పూర్తిగా భ్రమణ చలనం

Linear and rotational motion

3. ✖ రేఖీయ మరియు కోణీయ చలనము

No motion

4. ✖ ఎటువంటి చలనము కాదు

Physics - Question 118

Original paper page 80; original question and option regions

The electric potential at the surface of an atomic nucleus ($Z = 50$) of radius $9 \times 10^{-15} \text{ m}$ is

$9 \times 10^{-15} \text{ m}$ వ్యాసార్థం ఉన్న ఒక అణుకేంద్రకం ($Z = 50$) ఉపరితలంపై విద్యుత్ పొటెన్షియల్ ఎంత?

Options :

1. ✖ $4 \times 10^6 \text{ V}$

Physics - Question 118 (continued)

Original paper page 81; original question and option regions

$$8 \times 10^6 \text{ V}$$

$$4 \times 10^{-6} \text{ V}$$

$$8 \times 10^{-6} \text{ V}$$

Two blocks of ice when pressed together join to form one block because _____

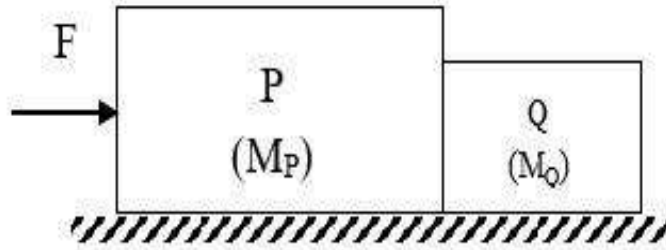
రెండు మంచు దిమ్మెలను ఒకదానికొకటి దగ్గరగా నొక్కి ఉంచిన అవి ఒకే దిమ్మగా ఏర్పడటానికి కారణం

Options :

1. ✖ Of heat produced during pressing
నొక్కినపుడు ఉష్ణం జనించుటవలన
2. ✖ Of cold produced during pressing
నొక్కినపుడు చల్లదనం జనించుటవలన
3. ✔ Melting point of ice decreases with increase of pressure
పీడనం పెరిగిన, మంచు ద్రవీభవనస్థానం తగ్గును
4. ✖ Melting point of ice increases with increase in pressure
పీడనం పెరిగిన, మంచు ద్రవీభవనస్థానం పెరుగును

A block P of mass M_P is in contact with another block Q of mass M_Q as shown in the figure, and they are placed on a smooth floor. Force on block Q is _____

M_P, M_Q ద్రవ్యరాశులను కలిగిన P, Q అనే దిమ్మెలు పటంలో చూపినట్లు స్పర్శలో ఉండి, ఒక నునుపైన తలంపై ఉంచబడ్డాయి. అయితే, Q దిమ్మెపై పనిచేసే బలము ఎంత?



Options :

1. ✖ $\frac{M_P}{M_P + M_Q}$

2. ✔ $\frac{M_Q F}{M_P + M_Q}$

3. ✖ $\frac{M_P F}{M_Q}$

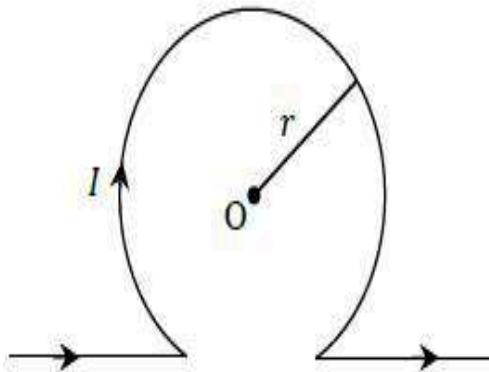
4. ✖ $\frac{M_Q F}{M_P}$

Physics - Question 81

Original paper page 54; original question and option regions

An infinitely long straight conductor is bent in to shape as shown in figure. It carries a current I A and the radius of circular loop is r m. The magnetic induction at the centre of the circular loop is

అనంత పొడవు ఉన్న తిన్నని వాహకాన్ని పటములో చూపిన విధంగా వంచారు. తీగలో ప్రవహించే విద్యుత్ I A. వృత్తాకార ఉచ్చు వ్యాసార్థం r m. అయిన వృత్తాకార ఉచ్చు కేంద్రం వద్ద అయస్కాంత ప్రేరణ ఎంత?



Physics - Question 81 (continued)

Original paper page 55; original question and option regions

$$\frac{\mu_0 I (\pi - 1)}{2\pi r}$$

2. ✖

$$\frac{\mu_0 I (\pi + 1)}{2\pi r}$$

3. ✖

$$\frac{\mu_0 I (2\pi - 1)}{2\pi r}$$

4. ✖

$$\frac{\mu_0 I (2\pi + 1)}{2\pi r}$$

Physics - Question 82

Original paper page 55; original question and option regions

A speech signal of 3 kHz is used to modulate a carrier signal of frequency 1 MHz , using amplitude modulation. The frequencies of the side bands will be _____

3 kHz పౌనఃపున్యము కలిగిన ఒక సంకేతాన్ని ఒక 1 MHz పౌనఃపున్యము వాహక తరంగాన్ని మాడ్యులేట్ చేయడానికి ఉపయోగించారు. అయిన, పార్శ్వ పట్టీల పౌనఃపున్యాలు తెలపండి.

Options :

1. ✓ 1.003 MHz & 0.997 MHz

2. ✗ 3001 kHz & 2997 kHz

3. ✗ 1003 kHz & 1000 kHz

4. ✗ 1.0 MHz & 0.997 MHz

Physics - Question 83

Original paper page 56; original question and option regions

A pressure of 1 mm of mercury is equivalent to _____

క్రిందివానిలో 1 mm పాదరసముకు సమానము అయ్యే పీడనము గుర్తించుము.

Options :

1. ✖ 1 mPa
2. ✖ 13.33 Pa
3. ✔ 133.3 Pa
4. ✖ 1.08 Pa

Physics - Question 84

Original paper page 56; original question and option regions

A bar magnet of length 10 cm and having the pole strength equal to 10^{-3} W is kept in a magnetic field having magnetic induction (B) equal to $4\pi \times 10^{-3}\text{ T}$. It makes an angle of 30° with the direction of magnetic induction. The value of the torque acting on the magnet is

$4\pi \times 10^{-3}\text{ T}$ ప్రితి అయస్కాంత క్షేత్రములో 10 cm పొడవు, 10^{-3} W దృవసత్వము గల ఒక అయస్కాంతమును ఆ అయస్కాంత ప్రరణ దిశతో 30° కోణం చేసేటట్లుగా ఉంచారు. అయిన, ఆ అయస్కాంతము మీద పనిచేయు బలజ్ఞామకము విలువ తెలుపుము.

Options :

1. ✓ $2\pi \times 10^{-7}\text{ N.m}$

Physics - Question 84 (continued)

Original paper page 57; original question and option regions

$$2\pi \times 10^{-5} \text{ N.m}$$

$$0.5 \text{ N.m}$$

$$0.5 \times 10^2 \text{ N.m}$$

Physics - Question 85

Original paper page 57; original question and option regions

A body of mass m is placed on the earth's surface. It is taken from the earth's surface to a height $h = 3R$, (R is radius of earth). The change in gravitational potential energy of the body is _____

ద్రవ్యరాశి m గల ఒక వస్తువు భూతలము పై ఉండారు. దానిని భూ తలము నుండి $h = 3R$ ఎత్తుకు తీసికొని వెళ్లారు. వస్తువు గురుత్వ స్థితిజశక్తిలో మార్పు _____ [భూమి వ్యాసార్థము = R]

Options :

1. ✖ $\left(\frac{2}{3}\right)mgR$

2. ✔ $\left(\frac{3}{4}\right)mgR$

3. ✖ $\left(\frac{1}{2}\right)mgR$

4. ✖ $\left(\frac{1}{4}\right)mgR$

Physics - Question 86

Original paper page 58; original question and option regions

Find the apparent weight of a metallic block of density 5 g.cm^{-3} and dimensions $5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$, in water.

$5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm} \times 5 \text{ cm}$ ఘన పరిణామములు, 5 g.cm^{-3} సాంద్రత కలిగిన ఒక లోహపు దిమ్మె నీటిలో మునిగి ఉన్నప్పుడు దాని దృశ్య భారము = _____

Options :

1. ✖ $5 \times 5 \times 5 \times 5 \text{ gf}$

2. ✖ $4 \times 4 \times 4 \times 4 \text{ gf}$

3. ✖ $5 \times 4 \times 4 \times 4 \text{ gf}$

4. ✔ $4 \times 5 \times 5 \times 5 \text{ gf}$

Physics - Question 87

Original paper page 58; original question and option regions

A particle is projected with velocity $2\sqrt{gh}$, so that it just flies over two walls of equal height ' h ' and ' $2h$ ' distance apart from each other. Find the time for which the particle flies between the walls.

$2\sqrt{gh}$ వేగముతో ప్రక్షిప్తము చేసిన ఒక వస్తువు, ఒకే ఎత్తు ' h ' కలిగి ' $2h$ ' దూరములో ఉండే రెండు గోడల మీదగా (అతి దెగ్గిరగా, తాకకుండా) దాటింది. అయిన, ఆ వస్తువు రెండు గోడల మధ్య ప్రయాణించుటకు పట్టు కాలము తెలపండి.

Physics - Question 87 (continued)

Original paper page 59; original question and option regions

$$\sqrt{\frac{4h}{g}}$$

$$\sqrt{\frac{h}{g}}$$

$$\sqrt{\frac{4g}{h}}$$

$$\sqrt{\frac{g}{h}}$$

Physics - Question 88

Original paper page 59; original question and option regions

The molecular motion ceases at

అణువుల చలనము ఆగే ఉష్ణోగ్రత

Options :

1. ✖ 273 K

2. ✖ $273\text{ }^{\circ}\text{C}$

3. ✖ -273 K

4. ✔ $-273\text{ }^{\circ}\text{C}$

Physics - Question 89

Original paper page 60; original question and option regions

The maximum velocity of a particle performing simple harmonic motion is 6.28 cm.s^{-1} . If the length of its path is 8 cm , what is its period?

సరళహరాత్మక చలనం కలిగి ఉన్న ఒక కణం యొక్క గరిష్ఠ వేగం 6.28 cm.s^{-1} , దాని పొడవు 8 cm అయినచో ఆవర్తన కాలం ఎంత?

Options :

1. ✖ 2 s

2. ✔ 4 s

3. ✖ 3 s

4. ✖ 1 s

ndia.com

Physics - Question 90

Original paper page 60; original question and option regions

A piano wire with a diameter of 0.90 mm is replaced by another wire of diameter 0.93 mm of the same material. If tension of wire is kept the same, then the percentage change in frequency of fundamental tone is _____

ఒక పదార్థముతో చేయబడిన 0.90 mm వ్యాసము గల పియానో తీగను మార్చి 0.93 mm వ్యాసము గల తీగను ఉంచారు. తీగలో తన్యతను అలాగే ఉంచినపుడు, ప్రాథమిక స్వరము పొనఃపున్యములో ఎంత మారుతుంది?

Options :

1. ✖ $+ 3 \%$

2. ✖ $- 3 \%$

Physics - Question 90 (continued)

Original paper page 61; original question and option regions

$$+ 3.2 \%$$

$$- 3.2 \%$$

Physics - Question 91

Original paper page 61; original question and option regions

The capacity of parallel plate condenser is $5 \mu\text{F}$. When a glass plate is placed between the plates of the condenser, its potential difference reduces to $1/8$ of the original value. The magnitude of relative dielectric constant of glass is _____

సమాంతర పలకల కెపాసిటర్ యొక్క కెపాసిటెన్స్ $5 \mu\text{F}$. కెపాసిటర్ యొక్క పలకల మధ్య ఒక గాజు పలకను ఉంచిన, దాని పొటెన్షియల్ భేదం తొలి విలువలో $1/8$ వ వంతు తగ్గును. అయిన, గాజు యొక్క రోధక స్థిరాంకం యొక్క పరిమాణం ఎంత?

Options :

1. ✖ 4

2. ✖ 6

Lenz's law is consequence of the law of conservation of _____

లెంజ్ సూత్రము ఏ నిత్యత్వ నియమాన్ని తెలుపును?

Options :

Charge

1. ✖ ఆవేశము

Momentum

2. ✖ ద్రవ్యవేగము

Mass

3. ✖ ద్రవ్యరాశి

Energy

4. ✔ శక్తి

Physics - Question 93

Original paper page 62; original question and option regions

When the area of cross section of a stretched wire is halved and tension is doubled, the speed of propagation of transverse waves along it becomes k times the initial speed. Then $k =$

సాగదీసిన తీగ మధ్యచ్ఛేద వైశాల్యము సగానికి తగ్గించి తన్యతను రెట్టింపు చేసినపుడు, తీగ ద్వారా ప్రయాణించే తిర్యక్ తరంగము వడి తొలి వడికి k రెట్లు అయినది. అయితే, $k =$

Options :

1. ✖ 1

2. ✖ 4

Physics - Question 93 (continued)

Original paper page 63; original question and option regions

2

8

During phase change, entropy _____

ప్రావస్థ మార్పులో ఎంట్రోపీ _____

Options :

remains constant

1. ✖ స్థిరముగా ఉండును

Always increases

2. ✖ ఎల్లప్పుడు పెరుగును

Always decreases

3. ✖ ఎల్లప్పుడు తరుగును

May increase or decrease

4. ✔ పెరుగును లేదా తగ్గును

Physics - Question 95

Original paper page 64; original question and option regions

An infinite line charge produces a field of $9 \times 10^4 \text{ N.C}^{-1}$ at a distance of 2 cm . its linear charge density is _____

ఒక అనంత రేఖీయ ఆవేశము 2 cm దూరములో $9 \times 10^4 \text{ N.C}^{-1}$ క్షేత్రాన్ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దాని రేఖీయ ఆవేశ సాంద్రతను లెక్కించండి.

Options :

1. ✓ $0.1 \mu\text{C.m}^{-1}$

2. ✗ $0.2 \mu\text{C.m}^{-1}$

3. ✗ $10 \mu\text{C.m}^{-1}$

4. ✗ $20 \mu\text{C.m}^{-1}$

Physics - Question 96

Original paper page 64; original question and option regions

A rod of length 1.0 m is rotated in a plane perpendicular to a uniform magnetic field of induction 0.25 T with a frequency of 12 rev/s . The induced emf across the ends of the rod is

1.0 m పొడవు ఉన్న కడ్డీ 12 rev/s పొనఃపున్యంతో, 0.25 T ఏకరీతి అయస్కాంత క్షేత్ర ప్లేరణ ఉన్న తలానికి లంబంగా భ్రమనాలు చేస్తుంది. అయిన కడ్డీ చివరల ఏర్పడిన ప్లేరిత విద్యుద్బాలక బలం ఎంత?

Options :

1. ✖ 18.89 V

2. ✖ 3 V

3. ✖ 15 V

AP EAMCET / EAPCET | 2020-09-22 | Shift 2 | Engineering

Physics - Question 96 (continued)

Original paper page 65; original question and option regions

9.42 V

Physics - Question 97

Original paper page 65; original question and option regions

If 75% of a radioactive sample disintegrates in 16 days, the half-life of the radioactive sample is _____ days

16 రోజులలో రేడియోధార్మిక నమూనా 75% విఘటనము చెందును. ఆ రేడియోధార్మిక నమూనా అర్థాయువు కాలము _____ రోజులు.

Options :

1. ✖ 6

2. ✖ 4

3. ✔ 8

4. ✖ 12

Physics - Question 98

Original paper page 65; original question and option regions

When the torque acting upon a system is zero, the parameter that remains constant is _____

ఒక వ్యవస్థపై పనిచేయు బలభ్రామకం విలువ శూన్యము అయినప్పుడు, క్రింది ఏ భౌతిక రాశి స్థిరంగా ఉండును?

Physics - Question 98 (continued)

Original paper page 66; original question and option regions

Force

బలము

Linear momentum

రేఖీయ ద్రవ్యవేగం

Angular momentum

కోణీయ ద్రవ్యవేగం

Linear impulse

రేఖీయ ప్రచోదనము

Physics - Question 99

Original paper page 66; original question and option regions

An electric motor exerts a force of 50 N on a cable and pulls it through 60 m in 1 minute. The power supplied by the motor is _____

ఒక విద్యుత్ మోటారు 50 N బలాన్ని దృఢమైన తీగపై 1 నిమిషము ప్రయోగించి 60 m లాగినది. ఆ ప్రక్రియలో మోటారు కలుగజేసిన సామర్థ్యము ఎంత?

Options :

1. ✓ 50 W

2. ✗ 3000 W

3. ✗ 1 W

4. ✗ 100 W

Physics - Question 100

Original paper page 67; original question and option regions

Light is an electromagnetic wave. Its speed in vacuum is given by the expression _____

కాంతి ఒక విద్యుదయస్కాంత తరంగము. శూన్యములో దాని వేగము = _____

Options :

1. ✖ $\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$

2. ✖ $\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}$

3. ✖ $\sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}}$

4. ✔ $\frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}$